INFORME EJECUTIVO

Diseño e implementación de una red empresarial en PNETLab

Equipo 2 | Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

25 de octubre de 2026 | Integrantes del Equipo 2:

• Rodrigo Araujo Suazo

• Wellington Mieses

• Jeremy José Gómez

• Anderson García Mercedes

Versión actualizada con configuraciones guardadas y verificaciones realizadas el 25 de octubre de 2026.

1. Resumen ejecutivo

El Equipo 2 diseñó e implementó en PNETLab una red empresarial segmentada por departamentos, con conectividad IPv4 e IPv6, redundancia de puerta de enlace, enrutamiento dinámico y controles de acceso. La topología incluye cuatro routers (R1, R2, R3 e ISP), cuatro switches (SW1–SW4), cinco estaciones de trabajo y un servidor de Datacenter. Las comprobaciones de consola sustentan el funcionamiento de OSPFv2 multiarea, HSRP en los grupos configurados, EtherChannel LACP, Rapid PVST+ en VLAN 1 y la coherencia del dominio VTP. El respaldo TXT conserva las configuraciones guardadas de los 14 nodos.

2. Objetivo y alcance

Objetivo general: implementar una infraestructura empresarial lógica, segmentada, escalable y con mecanismos de continuidad y seguridad, y comprobar su operación en un entorno simulado.

Objetivos específicos: planificar subredes mediante VLSM; configurar VLAN y enlaces troncales; establecer conectividad IPv4/IPv6; desplegar HSRP, OSPF, EtherChannel y STP; implementar ACL; y registrar resultados verificables.

3. Topología implementada

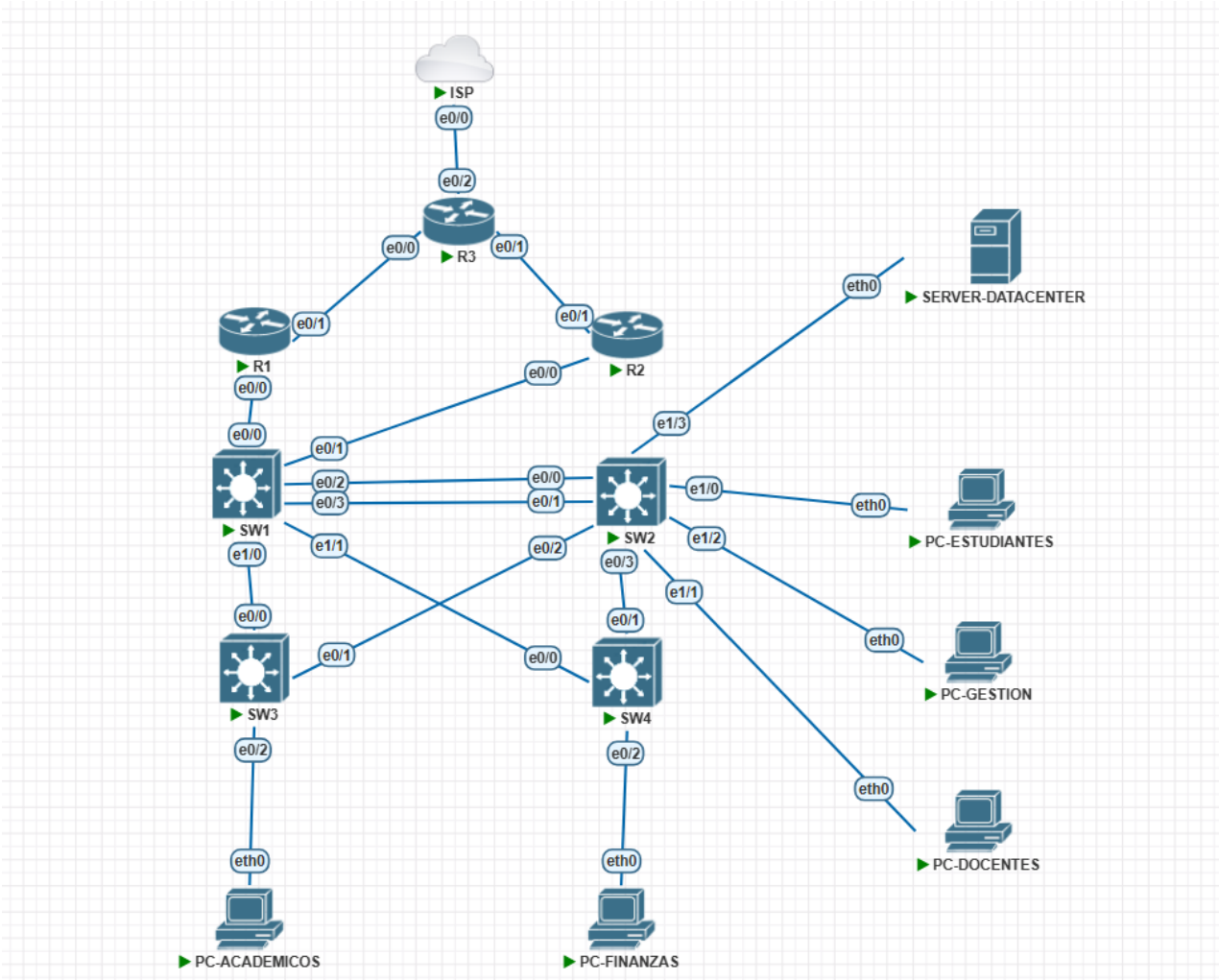


Figura 1. Topología final del Equipo 2 en PNETLab.

R1 y R2 prestan funciones de puerta de enlace redundante; R3 conecta ambos routers con el ISP simulado. SW1 y SW2 conforman la distribución/conmutación principal, mientras SW3 y SW4 conectan Académicos y Finanzas. El servidor y las demás estaciones se conectan a SW2.

4. Segmentación y direccionamiento

VLAN	Departamento	Red IPv4	Gateway HSRP IPv4	Prefijo IPv6
10	Estudiantes	172.18.0.0/21	172.18.0.1	2001:25:18:10::/64
20	Docentes	172.18.8.0/24	172.18.8.1	2001:25:18:20::/64
30	Académicos	172.18.9.0/25	172.18.9.1	2001:25:18:30::/64
40	Finanzas	172.18.9.128/25	172.18.9.129	2001:25:18:40::/64
50	Gestión	172.18.10.64/26	172.18.10.65	2001:25:18:50::/64
60	Voz	172.18.10.128/27	172.18.10.129	2001:25:18:60::/6

				4
70	Datacenter	172.18.10.0/26	172.18.10.1	2001:25:18:70::/64
999	Blackhole	Sin red de usuario	No aplica	No aplica

Las redes de tránsito IPv4 son 10.0.13.0/30 (R1–R3), 10.0.23.0/30 (R2–R3) y 203.0.113.0/30 (R3–ISP). Las direcciones 203.0.113.0/24 y 198.51.100.0/24 se utilizan aquí como rangos de documentación para la simulación.

Estaciones finales y servidor

Nodo	IPv4	Gateway IPv4
PC-ESTUDIANTES	172.18.0.10/21	172.18.0.1
PC-DOCENTES	172.18.8.10/24	172.18.8.1
PC-ACADEMICOS	172.18.9.10/25	172.18.9.1
PC-FINANZAS	172.18.9.140/25	172.18.9.129
PC-GESTION	172.18.10.70/26	172.18.10.65
SERVER-DATACENTER	172.18.10.10/26	172.18.10.1

5. Tecnologías implementadas y resultados

5.1 VLAN y VTP

Se verificó mediante show vlan brief que SW1 y SW2 disponen de las VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 999 en estado active. SW2 asigna Et1/0 a Estudiantes, Et1/1 a Docentes, Et1/2 a Gestión y Et1/3 a Datacenter. VTP opera en versión 2, dominio EMPRESA_EQ2 y revisión 10 en los cuatro switches: SW1 como Server y SW2, SW3 y SW4 como Client. Se observaron 13 VLAN en cada uno. La coincidencia es consistente con la sincronización; no se realizó una prueba de propagación de cambios nuevos.

5.2 HSRP

Las capturas originales muestran R1 Active (prioridad 110) y R2 Standby (prioridad 100) en condiciones normales. Una captura adicional de R2, tomada el 23 de octubre, muestra explícitamente State Active y Active local con prioridad 100, consistente con la conmutación por indisponibilidad de R1. La recuperación posterior de R1 a Active se registró durante la prueba histórica, pero no se presenta aquí una captura específica del instante de retorno. Durante el ensayo se registraron 4/5 respuestas al gateway 172.18.0.1 y 5/5 hacia 198.51.100.1. Véase el Anexo D para la secuencia visual disponible.

5.3 OSPFv2 multiarea y OSPF para IPv6

En R1, show ip ospf interface brief confirmó interfaces en áreas 0 y 10 y vecinos FULL en los enlaces principales. R1 aprendió una ruta predeterminada O*E2 vía R3 (10.0.13.2) y la red 10.0.23.0/30 mediante OSPF. En R3, 172.18.10.0/26 aparece como ruta OSPF interárea con métrica 20 y caminos vía 10.0.13.1 (R1) y 10.0.23.1 (R2). show ip ospf neighbor mostró 1.1.1.1 y 2.2.2.2 en FULL/BDR. La configuración guardada también incluye ipv6 ospf 10 en interfaces, pero no se presenta aquí una auditoría completa de todas las rutas IPv6.

5.4 EtherChannel y STP

SW1 mostró Po1(SU) con LACP y Et0/2(P), Et0/3(P). SW2 mostró Po1(SU) con LACP y Et0/0(P), Et0/1(P), por lo que se confirmó la agregación en ambos extremos. Rapid PVST+ en VLAN 1 eligió SW1 como Root Bridge (prioridad efectiva 4097); SW2 usa Po1 como Root FWD; SW3 y SW4 mantienen Et0/0 Root FWD y Et0/1 Altn BLK. Esto acredita prevención de bucles en VLAN 1, no en todas las VLAN.

5.5 ACL y acceso administrativo

La ACL IPv4 BLOQUEO_ESTUDIANTES_FINANZAS está configurada en R1 y R2 y aplicada de entrada en la subinterfaz de la VLAN 10: deniega tráfico de 172.18.0.0/21 hacia 172.18.9.128/25 y permite el resto. En una prueba funcional anterior, el origen 172.18.0.10 intentó alcanzar 172.18.9.129 y los cinco intentos fueron bloqueados; se observó ICMP tipo 3, código 13 (comunicación prohibida administrativamente). También se comprobaron respuestas hacia destinos autorizados, entre ellos 172.18.8.10 y 198.51.100.1. Los contadores de show ip access-lists evidencian actividad de reglas; las capturas originales permiten corroborar los resultados de cada prueba.

5.6 Conectividad IPv6 hacia ISP

En ISP se confirmó una ruta estática hacia 2001:25:18::/48 con siguiente salto 2001:25:18:100::1. Desde ISP, el ping a 2001:25:18:50::2 (R1, VLAN Gestión) obtuvo 5 respuestas de 5, con latencia mínima/promedio/máxima de 1/17/83 ms. La prueba acredita alcance de ese destino específico, no de todo el prefijo.

6. Matriz de verificaciones

Prueba / dispositivo	Evidencia observada	Alcance
HSRP R1/R2	Active/Standby; al desactivar R1, R2 pasó a Active y R1 retomó Active al restaurarse	Failover histórico; ping 4/5 a 172.18.0.1 y 5/5 a 198.51.100.1
OSPF R1/R2/R3	Vecinos FULL; O IA 172.18.10.0/26 vía 10.0.13.1 y 10.0.23.1	Enrutamiento interárea comprobado
EtherChannel SW1/SW2	Po1(SU) LACP y puertos miembros (P)	Operativo en ambos extremos
STP SW1–SW4	SW1 raíz; enlaces alternativos Altn BLK	Comprobación de VLAN 1
VTP SW1–SW4	Dominio EMPRESA_EQ2, versión 2, revisión 10; SW1 Server, demás Client	Consistencia de base VLAN; cambio nuevo no documentado
ACL IPv4 R1/R2	172.18.0.10 → 172.18.9.129: cinco intentos denegados; ICMP 3/13	Prueba histórica de denegación; destinos permitidos comprobados
IPv6 ISP→R1	Ping 2001:25:18:50::2: 5/5 respuestas	Alcance comprobado de ese destino

7. Limitaciones y recomendaciones

Las capturas originales recuperadas se presentan en los anexos B, C y D. La imagen de R2 en Active confirma el cambio de rol, aunque por sí sola no acredita la causa del fallo; la interpretación se apoya también en la secuencia y en la prueba histórica descrita. La captura específica del retorno de R1 no está identificada. La consistencia VTP está documentada, pero no se muestra una nueva VLAN propagándose en tiempo real. La comprobación STP se limita a las VLAN observadas.

8. Conclusión

El Equipo 2 implementó una red empresarial funcional en PNETLab con segmentación departamental, enrutamiento, redundancia y seguridad. Las verificaciones documentan rutas OSPF interárea, vecinos FULL, EtherChannel LACP operativo, STP en VLAN 1, coherencia VTP y conectividad IPv6 específica. Asimismo, las pruebas históricas muestran recuperación de HSRP ante

falla y bloqueo IPv4 efectivo mediante ACL. El informe diferencia los resultados observados de los aspectos cuya cobertura o evidencia debe completarse.

9. Entregables asociados

La entrega del proyecto se complementa con el archivo de topología .unl de PNETLab, los respaldos TXT de configuración por equipo, el repositorio de GitHub y el video de demostración conforme a las instrucciones del curso. Este informe integra las capturas originales recuperadas en los anexos B, C y D. Verificar enlaces, archivos y matrículas antes de entregar.

Anexo A. Registro de evidencias técnicas recuperadas

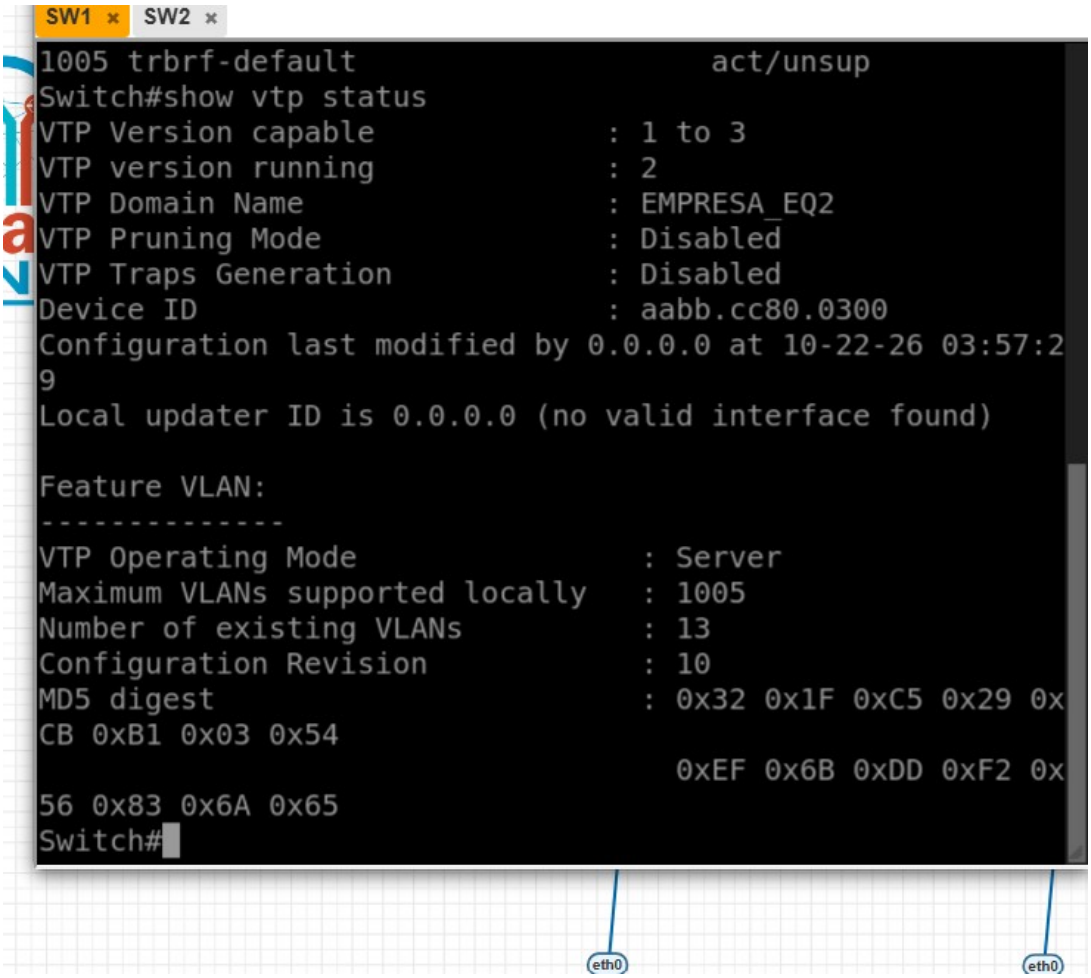
Este anexo resume resultados técnicos de las sesiones del proyecto. Los anexos B, C y D contienen capturas originales seleccionadas, y este registro no reemplaza la revisión de los comandos visibles.

Tecnología	Resultado registrado	Alcance / observación
HSRP — R1/R2	R1 Active / R2 Standby; al desactivar R1, R2 asumió Active; tras restaurarlo, R1 recuperó Active.	Ping 172.18.0.1: 4/5 durante la transición; 198.51.100.1: 5/5.
ACL IPv4 — Estudiantes a Finanzas	172.18.0.10 → 172.18.9.129; 5/5 intentos denegados.	ICMP tipo 3, código 13. También se reportaron destinos autorizados accesibles.
OSPF multiarea	Vecinos FULL; ruta O IA 172.18.10.0/26 con dos siguientes saltos.	10.0.13.1 y 10.0.23.1; ruta predeterminada O*E2 observada.
STP / EtherChannel	SW1 raíz para VLAN 1; puertos alternativos BLK; Po1(SU) y miembros (P).	Comprobación de VLAN 1 y LACP en ambos extremos.
VTP	EMPRESA_EQ2; versión 2; revisión 10; coherencia de base VLAN.	No se adjunta una captura independiente de propagación de una modificación nueva.

Anexo B. Capturas originales recuperadas

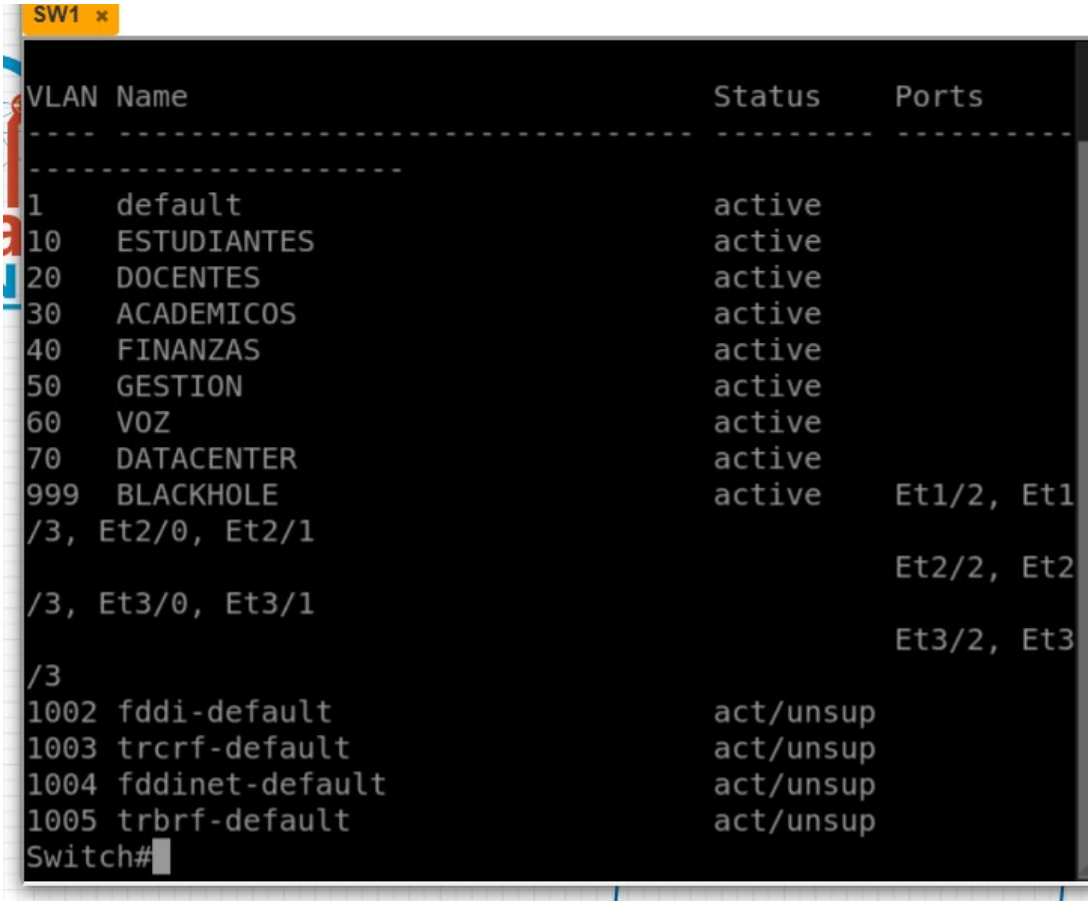
Las siguientes imágenes son capturas originales compartidas durante la implementación del Equipo 2. Se seleccionaron por su legibilidad y su relación directa con el direccionamiento, VLAN/VTP y conectividad. No se sustituyen por capturas simuladas. Las pruebas históricas de HSRP, ACL, OSPF y STP están descritas en el anexo A; sus imágenes específicas no se incluyen en esta selección.

Figura B1. SW1: show vtp status; dominio EMPRESA_EQ2, versión 2, modo Server y revisión 10.



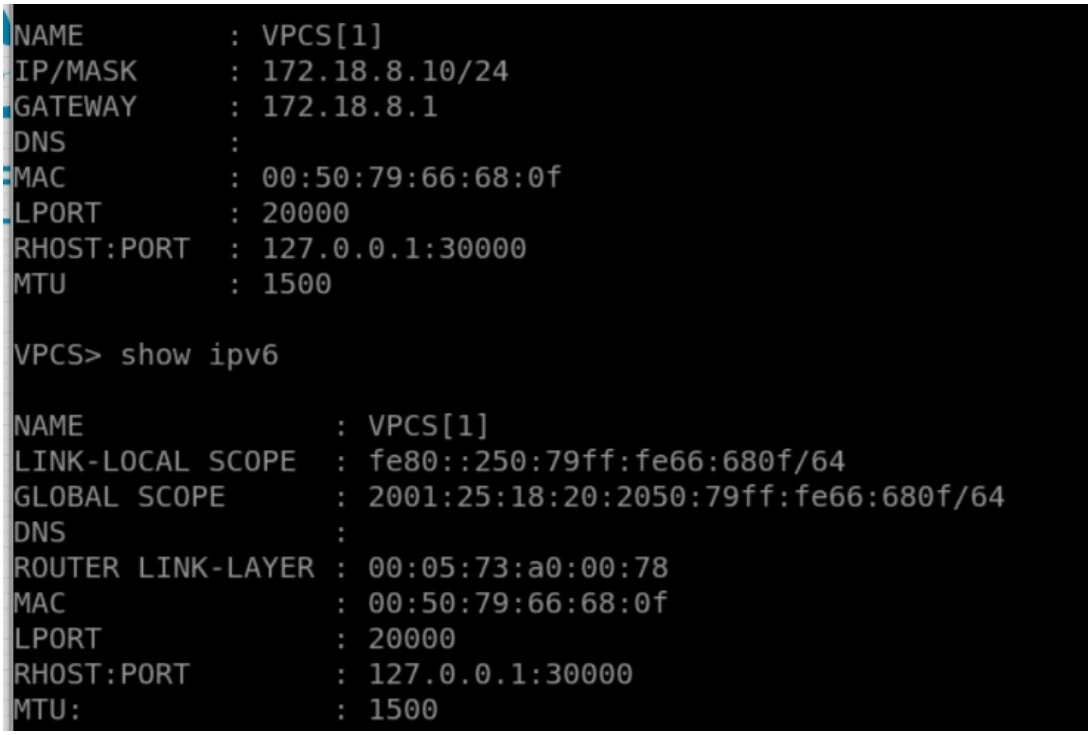
Fuente: captura original del laboratorio PNETLab, Equipo 2, octubre de 2026.

Figura B2. SW1: VLAN 10–70 y 999 en estado active; evidencia de segmentación.



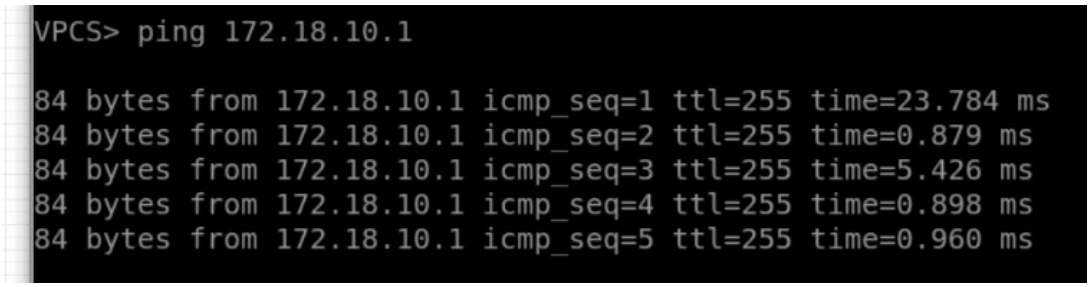
Fuente: captura original del laboratorio PNETLab, Equipo 2, octubre de 2026.

Figura B3. Estación Docentes: IPv4 172.18.8.10/24, gateway 172.18.8.1 y dirección IPv6 2001:25:18:20::/64.



Fuente: captura original del laboratorio PNETLab, Equipo 2, octubre de 2026.

Figura B4. Conectividad ICMP hacia 172.18.10.1 con cinco respuestas visibles.



Fuente: captura original del laboratorio PNETLab, Equipo 2, octubre de 2026.

Referencias técnicas de consulta

Cisco. Troubleshoot HSRP Common Issues. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/hot-standby-router-protocol-hsrp/10583-62.html

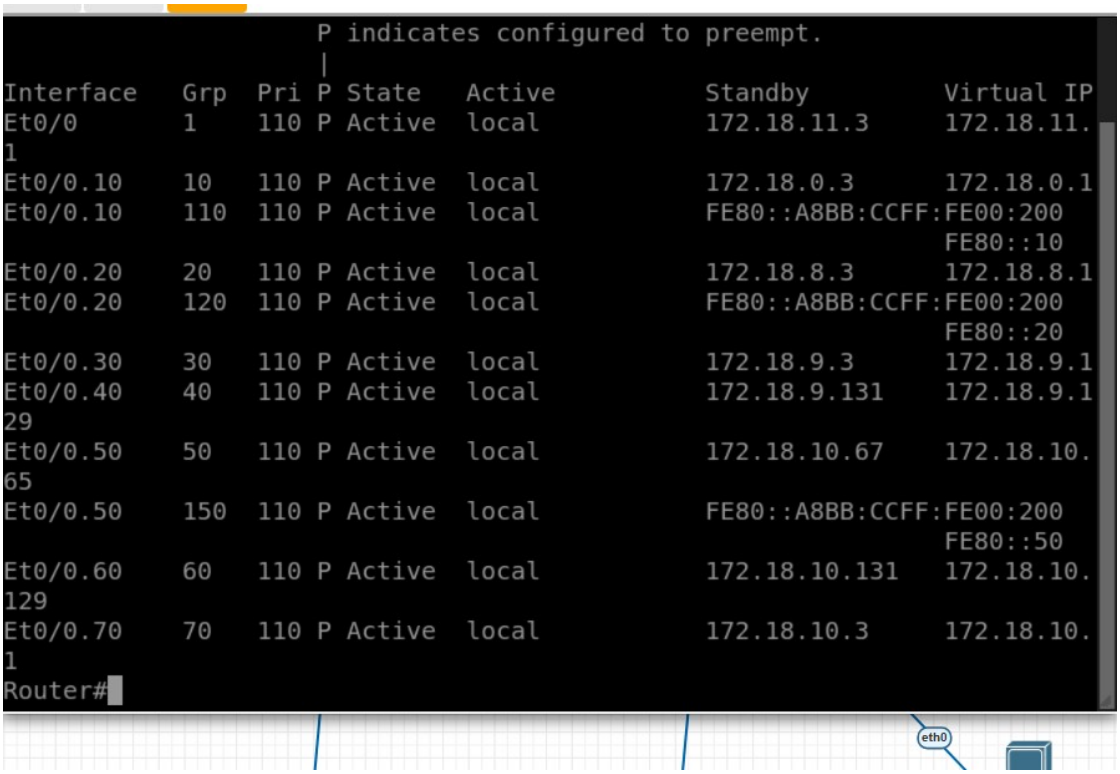
Cisco. Cisco IOS IP Routing: OSPF Command Reference. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/command/iro-cr-book/ospf-s1.html

Las referencias explican la interpretación de estados y comandos; no constituyen evidencia de ejecución en el laboratorio.

Anexo C. Evidencias originales adicionales de validación

Capturas originales enviadas durante la revisión técnica del 25 de octubre de 2026. Se seleccionaron por legibilidad, relevancia y correspondencia directa con los resultados descritos.

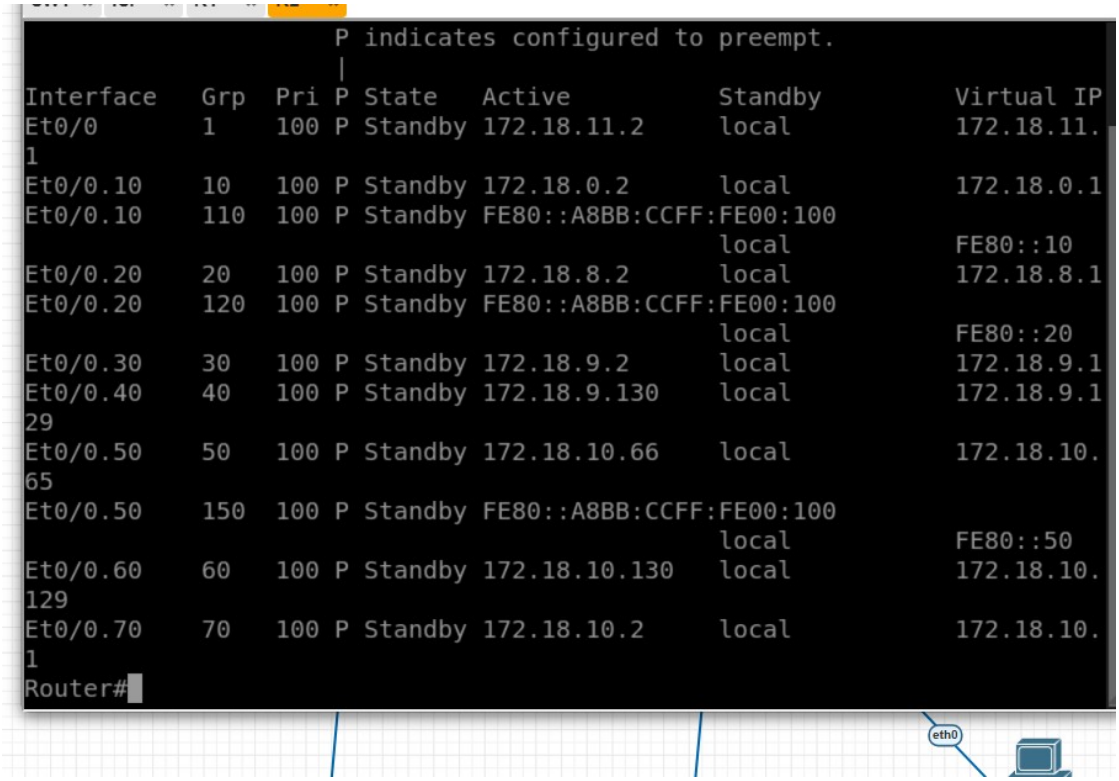
C1. HSRP: R1 activo



```
                    P indicates configured to preempt.
                    |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Et0/0       1    110 P Active  local           172.18.11.3     172.18.11.
1
Et0/0.10    10   110 P Active  local           172.18.0.3      172.18.0.1
Et0/0.10    110  110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE00:200
                                                               FE80::10
Et0/0.20    20   110 P Active  local           172.18.8.3      172.18.8.1
Et0/0.20    120  110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE00:200
                                                               FE80::20
Et0/0.30    30   110 P Active  local           172.18.9.3      172.18.9.1
Et0/0.40    40   110 P Active  local           172.18.9.131    172.18.9.1
29
Et0/0.50    50   110 P Active  local           172.18.10.67    172.18.10.
65
Et0/0.50    150  110 P Active  local           FE80::A8BB:CCFF:FE00:200
                                                               FE80::50
Et0/0.60    60   110 P Active  local           172.18.10.131   172.18.10.
129
Et0/0.70    70   110 P Active  local           172.18.10.3     172.18.10.
1
Router#
```

Salida show standby brief: grupos HSRP con estado Active en R1.

C2. HSRP: R2 en espera



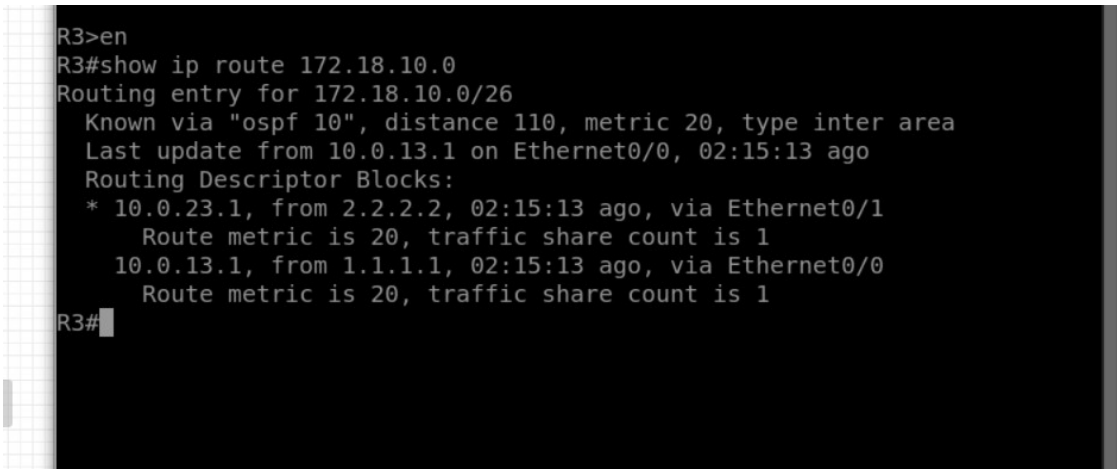
Salida show standby brief: R2 en estado Standby. Las dos capturas reflejan el estado normal recuperado.

C3. OSPF: vecinos establecidos



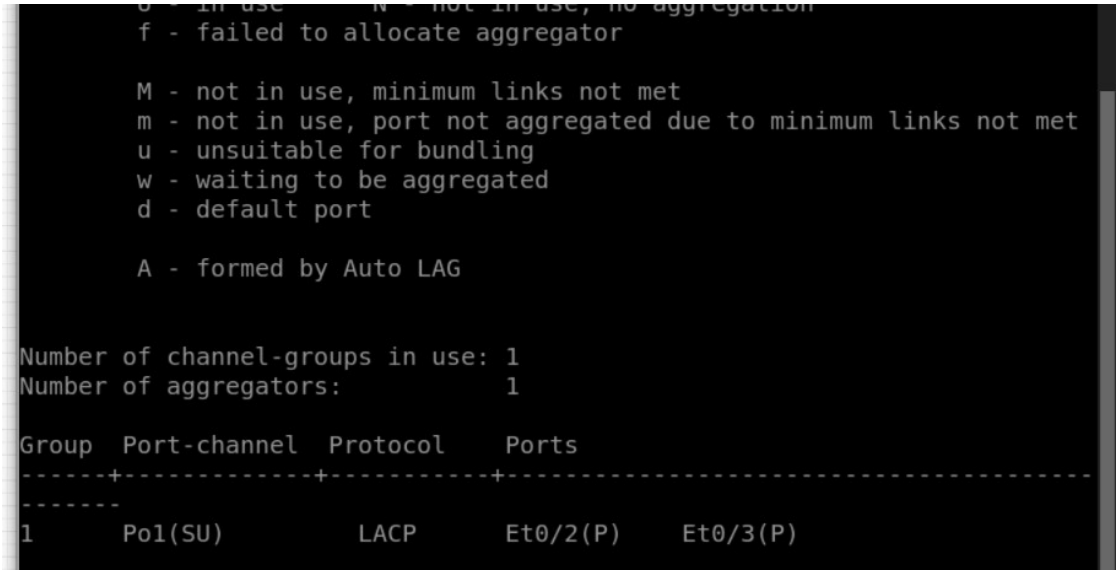
R3: show ip ospf neighbor; adyacencias FULL/BDR visibles.

C4. OSPF: rutas interárea



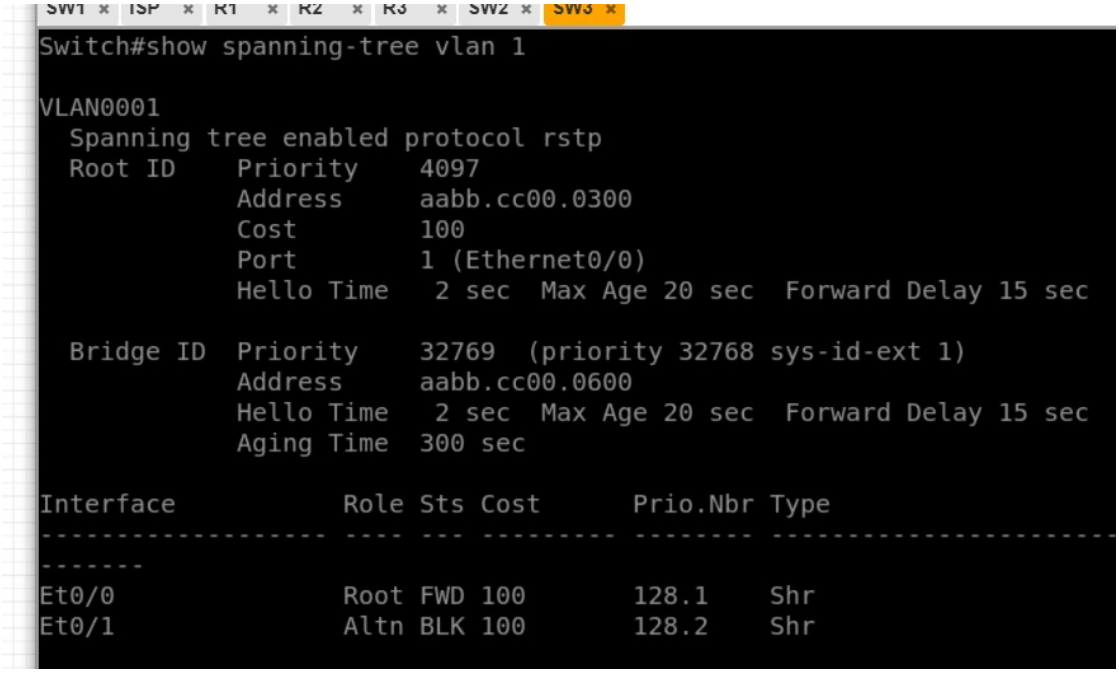
R3: ruta O IA hacia 172.18.10.0/26 y siguientes saltos visibles.

C5. EtherChannel: LACP operativo



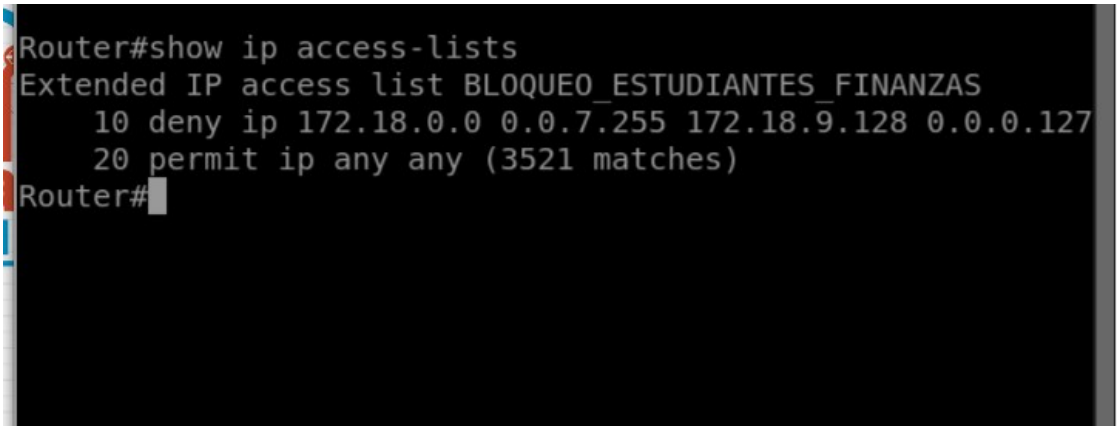
SW1: show etherchannel summary; Po1(SU) y miembros marcados (P).

C6. STP: árbol de expansión



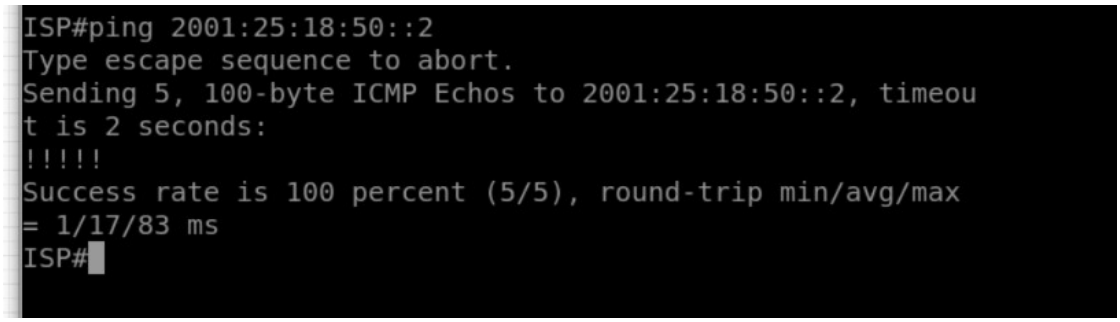
SW1: show spanning-tree vlan 1; estado de raíz y puertos de reenvío.

C7. ACL: regla de bloqueo



R1: show ip access-lists; denegación de Estudiantes hacia Finanzas y contador de coincidencias.

C8. IPv6: conectividad con ISP



ISP: ping IPv6 a 2001:25:18:50::2; cinco respuestas y 100 % de éxito.

Alcance: las capturas de estado normal HSRP no muestran la transición. La captura del Anexo D documenta por separado a R2 en Active; el retorno posterior de R1 se conserva como resultado histórico sin imagen específica identificada.

Anexo D. Evidencia del cambio de rol HSRP a R2 Active

La secuencia recuperada del 23 de octubre de 2026 incluye un estado previo con R1 Active (prioridad 110) y R2 Standby (prioridad 100), seguido de una captura de R2 con prioridad 100 y estado Active. Esta última es consistente con la toma del rol activo durante la prueba de indisponibilidad de R1. El comando no registra por sí solo la causa del cambio.

D1. Estado previo: R2 Standby

```
Router>en
Router#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Et0/0       1    100 P Standby 172.18.11.2     local           172.18.11.1
Et0/0.10    10   100 P Standby 172.18.0.2      local           172.18.0.1
Et0/0.10    110  100 P Standby FE80::A8BB:CCFF:FE00:100
                                               local           FE80::10
Et0/0.20    20   100 P Standby 172.18.8.2      local           172.18.8.1
Et0/0.20    120  100 P Standby FE80::A8BB:CCFF:FE00:100
                                               local           FE80::20
Et0/0.30    30   100 P Standby 172.18.9.2      local           172.18.9.1
Et0/0.40    40   100 P Standby 172.18.9.130    local           172.18.9.129
Et0/0.50    50   100 P Standby 172.18.10.66    local           172.18.10.65
Et0/0.50    150  100 P Standby FE80::A8BB:CCFF:FE00:100
                                               local           FE80::50
Et0/0.60    60   100 P Standby 172.18.10.130   local           172.18.10.129
Et0/0.70    70   100 P Standby 172.18.10.2     local           172.18.10.1
Router#
```

D2. R2 asume Active: prioridad 100

```
Router#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Et0/0       1    100 P Active  local           unknown         172.18.11.1
Et0/0.10    10   100 P Active  local           unknown         172.18.0.1
Et0/0.10    110  100 P Active  local           unknown         FE80::10
Et0/0.20    20   100 P Active  local           unknown         172.18.8.1
Et0/0.20    120  100 P Active  local           unknown         FE80::20
Et0/0.30    30   100 P Active  local           unknown         172.18.9.1
Et0/0.40    40   100 P Active  local           unknown         172.18.9.129
Et0/0.50    50   100 P Active  local           unknown         172.18.10.65
Et0/0.50    150  100 P Active  local           unknown         FE80::50
Et0/0.60    60   100 P Active  local           unknown         172.18.10.12
9
Et0/0.70    70   100 P Active  local           unknown         172.18.10.1
```

Fuente: capturas originales compartidas durante las verificaciones del proyecto. La segunda captura muestra explícitamente “State Active”, “Active local” y “Standby unknown” en R2 para los grupos HSRP IPv4 e IPv6.